

路线规划算法 对照实验报告

以 60 套固定南京文旅场景，统一验证基准路线、智能路线与精确最优路线，并通过 BGE、文化知识图谱和天气规则的单因素消融，回答“系统是否可行、为何更智能、能否稳定复现”。

固定场景

60

12 个模板 × 5 种条件

功能实验

240

Full + 三组消融

性能样本

1,200

预热后每场景 20 次

重算 P95

8.11ms

验收阈值 < 500ms

生成时间: 2026-09-28T07:02:31.720Z

Git SHA: be18e94c5fd943b9de77cb13f07f08b83225edcc

固定种子: 20260928

1. 实验问题与算法系统

基准路线

按用户勾选顺序前进，遇到开放时间或预算约束后截断。它代表没有多目标智能评分时的朴素方案。

智能路线

在预算、时间窗和临时关闭硬约束内，联合真实步行矩阵、BGE 语义、文化图谱覆盖、天气、景观、拥挤与夜游条件。

最优验证路线

在 ≤ 5 POI 条件下精确枚举全部子集与顺序，先最大化完成地点数，再最小化总时间与步行时间。

三组单因素消融

No-BGE、No-KG、No-Weather 每次只移除一项决策贡献，硬约束与后验指标评估保持不变。

主要实验问题

1. 系统能否对可行情形稳定生成路线，并正确拒绝不可行情形？
2. 智能路线是否在不减少完成地点数的前提下改善体验与文化覆盖？
3. 三项智能模块分别贡献了什么，是否存在无改善或负结果？
4. 动态重算能否稳定低于 500ms？

“可行”不读取路线对象自带标记，而是由独立评估器重新检查总预算、每站离馆时刻和临时关闭地点。

2. 固定场景与统计口径

12 个主题模板覆盖六朝、民国、秦淮城南、明城墙、钟山、博物馆、佛教、湖泊慢游、低体力、无障碍、夜游和跨区综合路线；每个模板固定组合 5 种出行条件。

条件	关键设置	检验目标
雨天低体力短时	45-60 分钟、雨天、低体力	室内与遮蔽适配
早晨等开馆	08:00 出发、固定起点	等待时间与时间窗
下午临近闭馆	16:10 出发、临时关闭点	闭馆与正确拒绝
日间文化偏好	180 分钟、自然语言需求	BGE 与图谱覆盖
周末傍晚夜游	17:30、避拥挤、夜游	夜间开放与拥挤成本

精确判定可行

56

生成率的分母

故意不可行

4

正确拒绝率的分母

Bootstrap

10,000

配对差均值 95% 区间

p 值

不使用

固定工程基准，非抽样研究

距离与总时间改进率统一为 $(\text{基准}-\text{智能})/\text{基准}\times100\%$ ，且仅在完成地点数相同时计算。文化覆盖同时报告百分点差与相对变化；基准为 0 时不计算相对变化。

3. 可行性与硬约束结果



图 1 可行生成、正确拒绝及硬约束合规率

4. 基准路线与智能路线

智能路线相对基准路线

距离与总时间仅在完成地点数相同时比较；距离均值接近 0，未夸大为显著改进



图 2 智能路线相对基准路线的主要变化

完成地点数平均增加 0.80 个；文化覆盖平均增加 15.96 个百分点。等地点数时，距离和总时间的平均改进分别为 0.51% 与 -0.62%，其 bootstrap 区间跨越 0，因此不宣称稳定缩短。

5. 文化覆盖与精确最优验证

Full 配置文化覆盖率分布

样本数 56; 柱为区间频数

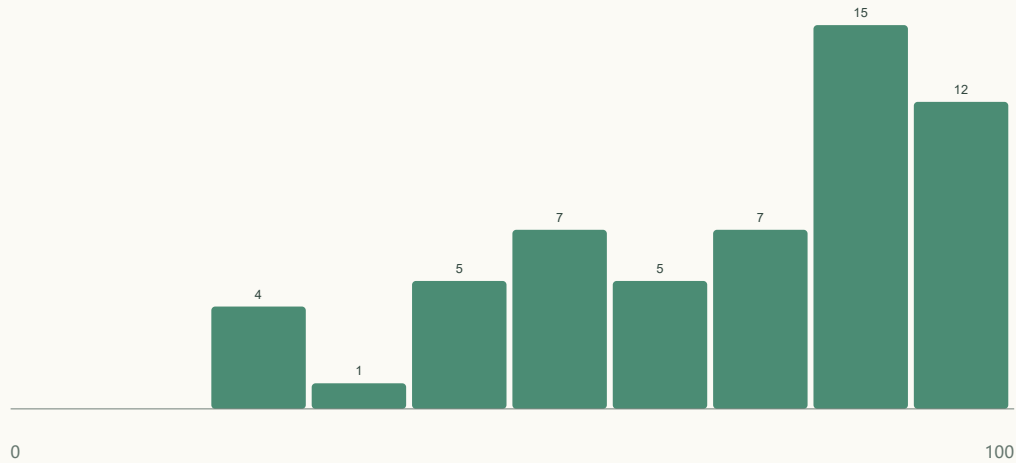


图 3 Full 配置下文化主题覆盖率分布

智能路线与精确最优路线总时间差距

样本数 56; 柱为区间频数

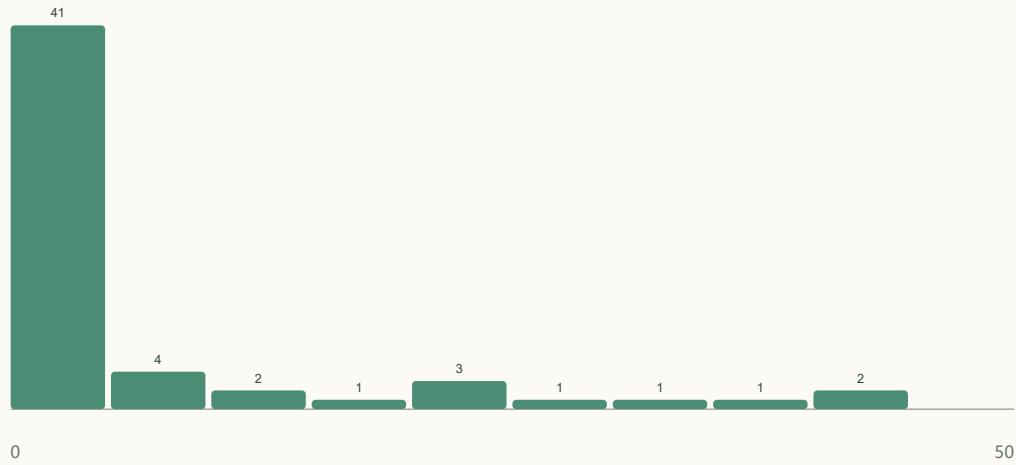


图 4 完成地点数相同时，智能路线相对精确最优解的总时间差

6. BGE、知识图谱与天气消融

单因素消融：Full 相对关闭功能组的平均差

误差线为固定场景配对差均值的 10,000 次 bootstrap 95% 区间；不报告 p 值

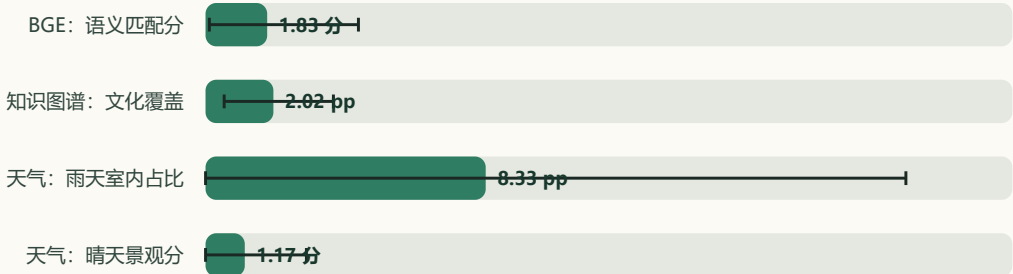


图 5 Full 与单项关闭配置的配对差；正值代表该模块带来提升

Full 对 No-BGE 的语义分平均提升 1.83；对 No-KG 的文化覆盖平均提升 2.02 个百分点。天气规则使雨天室内占比平均提升 8.33 个百分点，但雨天遮蔽评分差为 0；该零结果保留在报告中。

7. 动态重算性能

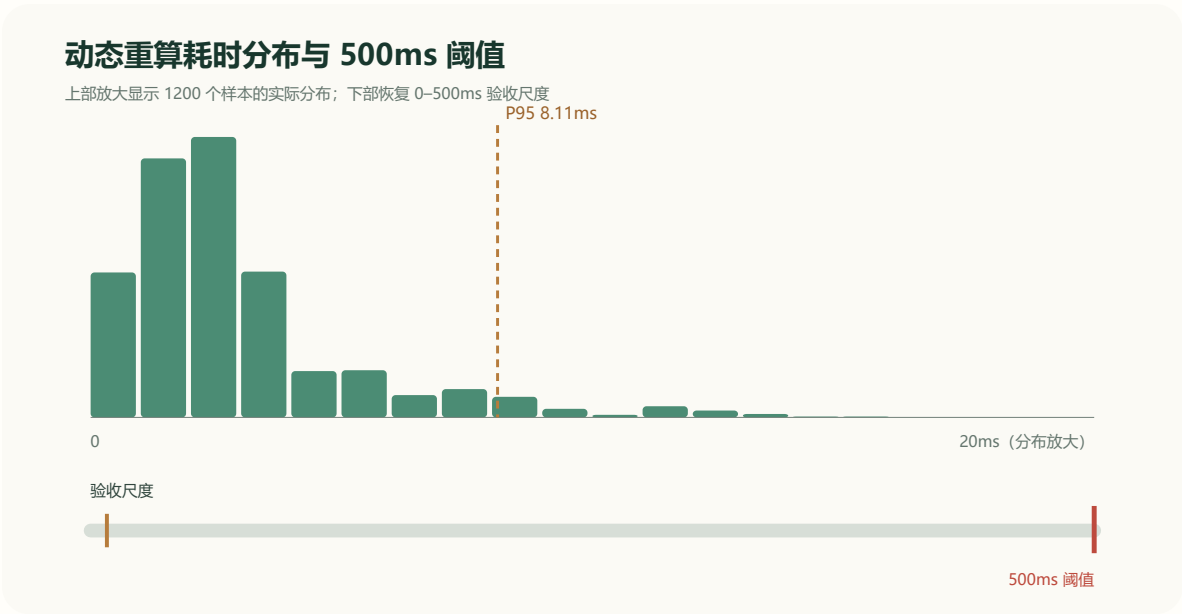


图 6 1,200 个 Full 动态重算样本；红线为 500ms 现场验收阈值



BGE 冷启动 139.69ms，暖推理 P95 4.72ms。二者单独记录，不混入动态重算。

8. 代表性案例、边界与复现

01-six-dynasties-rain-short • 六朝古都 / 雨天低体力短时

智能: jiming-temple → taicheng

基准: jiming-temple → taicheng

最优: jiming-temple → taicheng

完成 2 点, 文化覆盖 50%, 总时间 43 分钟。

13-qinhuai-closing-pressure • 秦淮城南 / 下午临近闭馆

智能: dabaosi → laomendong → confucius-temple

基准: confucius-temple → laomendong

最优: dabaosi → laomendong → confucius-temple

完成 3 点, 文化覆盖 86%, 总时间 89 分钟。

55-night-weekend-night • 城市夜游 / 周末傍晚避拥挤

智能: laomendong → confucius-temple → xuanwu-lake

基准: 1912 → confucius-temple → laomendong

最优: 1912 → confucius-temple → laomendong

完成 3 点, 文化覆盖 83%, 总时间 138 分钟。

数据边界: 开放时间、拥挤、景观与舒适度中的部分字段为项目样本; 步行路网是 2026-09-27T08:27:22.676Z 生成的离线快照, 不代表实时城市数据。场景仅覆盖现有 23 个 POI 与 ≤ 5 点问题。

一键复现

`npm run experiment` 顺序执行真实本地 BGE 固定结果、功能/消融/性能实验、报告生成和完整性核验。原始结果保存在 `results.csv`、`performance.csv` 与 `summary.json`。